Renewal Process(3)

一、概念

二、关于$N(t)$、$M(t)$的瞬态性质

三、关于$N(t)$、$M(t)$的极限性质

（1）更新定理：$\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{N(t)}{t}=\dfrac{1}{E[X_i]}=\dfrac{1}{u}$ w.p.1

（2）Feller基本更新定理：$\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{M(t)}{t}=\dfrac{1}{E[X_i]}=\dfrac{1}{u}$

（3）Blackwell更新定理：$\begin{cases}F(x)\text{非格点分布，}\lim\limits_{t\to+\infty}[M(t+a)-M(t)]=\dfrac{a}{u}\\F(x)\text{格点分布，}\lim\limits_{n\to+\infty}P(\text{在}nd\text{处发生更新})=\dfrac{d}{u}\end{cases}$

（4）Smith关键更新TH：$\begin{cases} F(x)\text{非格点分布}, \lim\limits_{t\to+\infty} k(t) = \frac{1}{u}\int_0^{\infty} h(t)dt \\ F(x)\text{格点分布}, \lim\limits_{n\to+\infty} k(c+nd) = \frac{d}{u}\sum_{n=0}^{\infty} h(c+nd) \end{cases}$

（5）Smith关键更新TH推论

$$p_j = \lim_{t\to+\infty} P_j(t) = \frac{E[\text{一个循环期内处于状态}j\text{的时间}]}{E[X_i]}$$

（6）更新次数的正态逼近：$\frac{N(t)-t/u}{\sqrt{t\sigma^2/u^3}} \xrightarrow{d} N(0,1)$（依分布收敛）

RP的推广

一、延迟更新过程

1. 背景：

$[0,t]$内随机事件A发生的次数$N(t)$：计数过程$\{N(t),\ t \geq 0\}$



事件A发生间隔$\{X_i,\ \ i\geq 1\}$ iid, 且 $X_i \sim F(x),\ \ i\geq 1$ ⟹ 更新过程



发生间隔$\{\tau_i,\ \ i\geq 1\}$互独, 且 $\tau_1 \sim G(x),\ \tau_i \sim F(x),\ \ i\geq 2$ ⟹ 延迟更新过程

即，RP的起始更新时刻不在$t = 0$

2. 定义

$$\{N_D(t),\ t\geq 0\}\text{为延迟RP} \Leftrightarrow \begin{cases} \{N_D(t),\ t\geq 0\}\text{为一计数过程} \\ \text{计数间隔}\{X_i,\ i\geq 1\}\text{互独, 且}X_1\sim G(x),\ X_i\sim F(x),\ i\geq 2 \end{cases}$$

3. 性质 （证明略）

(1) 关于$N_D(t)$的概率分布

TH. $\{N_D(t),\ t\geq 0\}$为延迟RP，$X_1\sim G(x)$，更新间隔$\{X_i,\ i\geq 2\}$的CDF为$F(x)$，

$M_D(t)=E[N_D(t)]$为延迟更新函数

$$\Rightarrow \begin{cases} P\{N_D(t)=n\}=G(t)*F^{(n-1)}(t)-G(t)*F^{(n)}(t) \\ M_D(t)=\sum_{n=1}^{+\infty} G(t)*F^{(n-1)}(t) \end{cases}$$

(2)极限性质(与更新过程结论完全一致)

(Feller基本更新定理) $\{N_D(t),\ t \geq 0\}$为延迟RP, $\{X_i,\ i \geq 2\}$为更新间隔,

$E[X_i] = u > 0,\ i \geq 2,\ M_D(t)$为延迟更新函数

$$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} \frac{M_D(t)}{t} = \frac{1}{E[X_i]} = \frac{1}{u}$$

(Blackwell更新定理) $\{N_D(t),\ t \geq 0\}$为延迟RP, 更新间隔$\{X_i,\ i \geq 2\}$的CDF为$F(x), M_D(t)$为更新函数

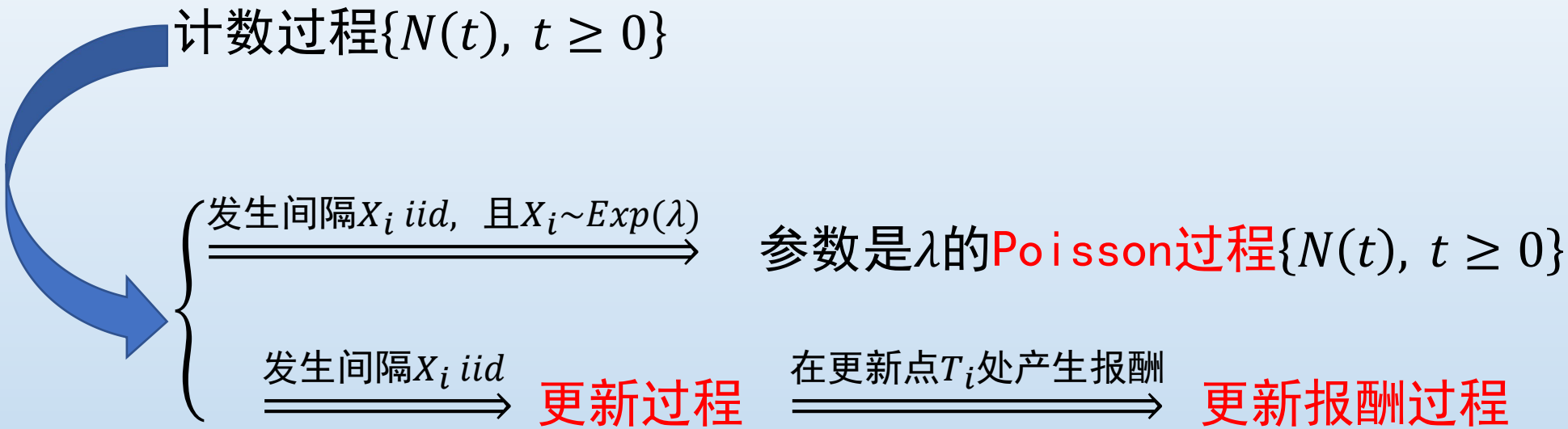
$$\Rightarrow \begin{cases} \text{当} F(x) \text{为非格点分布时,}\ \forall a > 0,\ \lim\limits_{t \to +\infty} [M(t+a) - M(t)] = \frac{a}{u} \\ \text{当} F(x) \text{为格点分布时,} d \text{为周期,}\ \lim\limits_{t \to +\infty} P(\text{在} nd \text{处发生更新}) = \frac{d}{u} \end{cases}$$

（Smith关键更新定理）$\{N_D(t),\ t \geq 0\}$为延迟RP，更新间隔$\{X_i,\ i \geq 2\}$的CDF为$F(x)$，$E[X_i] = u,\ k(t)$为更新方程 $k(t) = h(t) + k(t) * F(x)$的解，且满足：A. $h(t)$非负不增；B. $\int_0^{\infty} h(t)dt < +\infty$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{当}F(x)\text{为非格点分布时，} \lim\limits_{t\to+\infty} k(t) = \frac{1}{u}\int_0^{\infty} h(t)dt \\ \text{当}F(x)\text{为格点分布时，}d\text{为周期，} \lim\limits_{n\to+\infty} k(c+nd) = \frac{d}{u}\sum_{n=0}^{\infty} h(c+nd) \end{cases}$$

二、更新报酬过程

1. 背景



例子：一盏照明灯在$[0,t]$内更换灯泡的数量，每次更换产生一个费用；

马路上一个红绿灯在$[0,t]$内亮绿灯的次数，每次绿灯产生一个报酬（绿灯期间经过的车辆数）；

一个循环系统在$[0,t]$内返回某一状态的次数，每次返回产生一个报酬（逗留时间）

2. 定义：$\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程，更新间隔是$\{X_i,\ i \geq 1\}$，$E[X_i] = E[X] > 0$，在第i次更新间隔内产生报酬R_i，$\{R_i,\ i \geq 1\}$为$iid\ r.v.s$，$E[R_i] = E[R] > 0$，令$R(t)$表示$[0, t]$上产生的总报酬，则称SP $\{R(t),\ t \geq 0\}$为更新报酬过程。

3. 提出问题：更新报酬过程中单位时间产生的平均费用？

结论（知识点：更新报酬定理）. $\{R(t),\ t \geq 0\}$为更新报酬过程，更新间隔是$\{X_i,\ i \geq 1\}$，$E[X_i] \in (0, +\infty)$，更新间隔内的报酬是R_i，$E[R_i] \in (0, +\infty)$.

$$\Longrightarrow \lim_{t \to +\infty} \frac{E[R(t)]}{t} = \frac{E[R]}{E[X]}.$$

小结：

1. 求未知函数的工具：更新方程解的存在定理；

2. 求未知函数极限的工具：（1）Smith关键更新定理；（2）更新报酬定理。

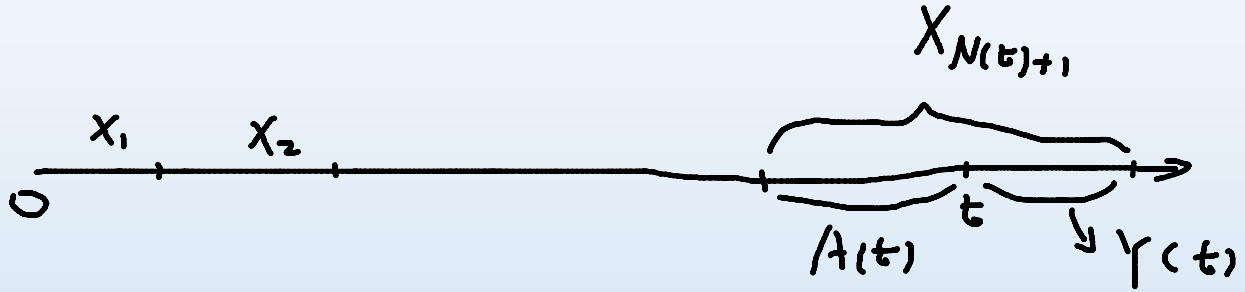
训练:(购车模型）汽车寿命$X \sim h(t)\ (pdf)$, 其CDF是$H(t)$。某人采用如下购车策略：当车自然损毁或使用 s 年后换新车。已知新车费用为 C_1，若自然损毁则额外产生费用C_2，汽车在使用期间每年创造利润 b.

问题：建立RP模型，求此人长期采取以上策略时，汽车每年带来的平均利润。

深度思考（课后练习：产品保修策略）

公司产品的使用寿命为$X \sim Exp(\mu)$，售价是s，成本价是s_0，对所售产品采取如下售后服务：若产品在售出后的s天内损坏，则免费更换新产品；若在$(s, T]$内损坏，则按照使用时间折价更换新产品；若超过T天，则不承担费用。假设产品一旦损坏，用户立刻更换新产品，保修政策从每次付费更换时刻（全价或折价购买时刻）开始生效。求：公司的长程单位时间的平均收益。

训练3：利用“更新报酬过程”解释“幸存者偏差”现象



结论（知识点）：

- 想法2：欲求期望的极限$\lim_{t\to\infty} E[A(t)]$，先求分布函数的极限$\lim_{t\to\infty} P(A(t)\le y)$，再把$\lim_{t\to\infty} P(A(t)\le y)$视为未知函数求极限，利用Smith关键更新定理或更新报酬定理；作为课后思考。*（精彩解答见附录，独立思考后查看）*

B. 检查悖论的直观解释

- $\forall i \ge 1$(随机选择一个更新间隔的序号) → X_i → $E[X_i]$= $E[X]$ （X_i同分布）
- $\forall t > 0$(随机选择一个检查时刻 t) → $X_{N(t)+1}$(选中包含t的间隔)

  → t更有可能落入较长的间隔 → 较长的间隔容易被选中

  → $E[X_{N(t)+1}] > E[X]$ → $E[\tilde{X}] > E[X]$

  (实际上 $X_{N(t)+1}$与X_i不同分布)

定理. SP $\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程, 更新间隔X的CDF $F(x)$是非格点分布, $E[X^2] < +\infty$

$A(t), Y(t)$分别表示t时刻被检查间隔$(X_{N(t)+1})$的年龄和剩余寿命.

记: $E[A] = \lim\limits_{t\to\infty} E[A(t)]$ (存在), $E[Y] = \lim\limits_{t\to\infty} E[Y(t)]$ (存在), $E[\widetilde{X}] = \lim\limits_{t\to\infty} E[X_{N(t)+1}]$.

$$\Rightarrow \begin{cases} E[A] = E[Y] = \dfrac{E[X^2]}{2E[X]} \\ E[\widetilde{X}] > E[X] \ \text{(检查悖论或“幸存者偏差”)} \end{cases},$$

C.生活中的检查悖论现象

- 生活中存在大量“幸存者偏差”现象，只关注到显著信息，忽略沉默信息。

  如：

  Abraham Wald提出对飞机保护位置的建议；父母眼中总是别人的孩子很优秀；

  创业者向企业家学习，大多数会说“成功是靠坚持”；

  在公交车始发站平均候车时间少于其它途径站点的平均候车时间。假设乘客随机到达站点。

- 航空公司总是抱怨每架飞机的乘客太少，而随机采访的乘客却总是抱怨所乘的飞机太挤；

- (Page478：习题7.51)在Hotels采访的旅客的旅行时间总是大于在机场采访的旅客的旅行时间（大致两倍关系说明了什么？）

小结：求极限概率的工具

（1）Feller定理的推论：$\lim_{n\to+\infty} P\{\text{在时刻}n\text{处发生更新}\} = \frac{1}{E[X_i]} = \frac{1}{u}$

（2）BlackWell更新定理的格点形式：$\lim_{n\to+\infty} P(\text{在}nd\text{处发生更新}) = \frac{d}{u}$

（3）Smith关键更新定理：$\lim_{t\to+\infty} k(t) = \frac{1}{u}\int_0^{\infty} h(t)dt$

（4）Smith关键更新定理的推论：$\lim_{t\to+\infty} P_j(t) = \frac{E[\text{一个循环期内处于状态}j\text{的时间}]}{E[X_i]}$.

（3）对更新函数$M(t)$渐近展开（课后了解）

A. 背景：关于$M(t)$的计算
- $M(t)=\sum_{n=1}^{\infty}F^{(n)}(x)$
- 建立关于$M(t)$的更新方程
- $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{M(t)}{t}=\dfrac{1}{u}$
- $M(t)$的渐近展开

B. 内容：TH. SP$\{N(t),\ t\geq 0\}$为更新过程，更新间隔X的CDF $F(x)$是非格点分布，$E[X^2]<+\infty$

$M(t)$为更新函数

$$\Longrightarrow\quad M(t)\approx\frac{t}{E[X]}+\frac{E[X^2]}{2E^2[X]}-1$$

证明：利用$E\left[T_{N(t)+1}\right]=E[t+\mathrm{Y}(t)]$

附录：求$A(t)$的分布函数的极限，即 $\lim_{t\to\infty} P(A(t)\le y)$（同理可求$\lim_{t\to\infty} P(Y(t)\le y)$且相等）

想法一，把$k(t)=P(A(t)>y)$视为未知函数，因为是求未知函数的极限，故链接到“Smith 关键更新定理”这一工具。下建立关于未知函数的更新方程$k(t)$.

$$k(t)=P(A(t)>y)=\int_0^\infty P(A(t)>y\mid X_1=x)\,dF(x)$$

$$=\int_0^t P(A(t)>y\mid X_1=x)\,dF(x)+\int_t^\infty P(A(t)>y\mid X_1=x)\,dF(x)$$

$$=\int_0^t P(A(t-x)>y)\,dF(x)+\int_t^\infty P(t>y)\,dF(x)$$

$$=k(t)*F(t)+I(t>y)[1-F(t)]=k(t)*F(t)+I(t>y)\overline{F}(t)$$

故，由Smith 关键更新定理得：

$$\lim_{t\to\infty}k(t)=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty h(t)dt=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty I(t>y)\overline{F}(t)\,dt=\frac{1}{E[X]}\int_y^\infty \overline{F}(t)\,dt,$$

故，$\lim_{t\to\infty}P(A(t)\le y)=1-\lim_{t\to\infty}k(t)=1-\frac{1}{E[X]}\int_y^\infty \overline{F}(t)\,dt=\frac{1}{E[X]}\int_0^y \overline{F}(t)\,dt.$

故，$E[A]=\lim_{t\to\infty}E[A(t)]=\lim_{t\to\infty}\int_0^\infty y\,dP(A(t)\le y)=\int_0^\infty y\,d[\lim_{t\to\infty}P(A(t)\le y)]$

$$=\int_0^\infty y\,d[\frac{1}{E[X]}\int_0^y \overline{F}(t)\,dt]$$

$$=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty y\,\overline{F}(y)dy=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty y\,P(X>y)dy=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty y\,[\int_y^\infty dF(x)]dy$$

$$=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty dF(x)\int_0^x y\,dy=\frac{1}{E[X]}\int_0^\infty \frac{x^2}{2}dF(x)$$

$$=\frac{E[X^2]}{2E[X]}$$

想法二，因为是求未知函数的极限，故联想到“更新报酬定理”这一工具。

首先构造“报酬”的期望

$$\lim_{t\to\infty} P(A(t)\le y)=\lim_{t\to\infty} E[I(A(t)\le y]=\lim_{t\to\infty}\frac{\int_0^t E[I(A(s)\le y]ds}{t}=\lim_{t\to\infty}\frac{E[\int_0^t I(A(s)\le y)ds}{t}$$

定义报酬：记$R(t)=\int_0^t I(A(s)\le y)ds$表示$(0,t)$内产生的报酬

则，一个更新间隔内产生的报酬为：$R=\int_0^X I(A(s)\le y)ds=\int_0^X I(s\le y)ds=min(y,X)$

故，SP$\{R(t),\ t\ge 0\}$为更新报酬过程，由更新报酬定理得：

$$\lim_{t\to\infty} P(A(t)\le y)=\lim_{t\to\infty}\frac{E[\int_0^t I(A(s)\le y)]ds}{t}=\lim_{t\to\infty}\frac{E[R(t)]}{t}=\frac{E[R]}{E[X]}=\frac{E[min(y,X)]}{E[X]}=\frac{\int_0^\infty P(min(y,X)>s)ds}{E[X]}$$

$$=\frac{\int_0^\infty P(y>s,X>s)ds}{E[X]}=\frac{\int_0^y P(X>s)ds}{E[X]}=\frac{1}{E[X]}\int_0^y \overline{F}(s)\,ds$$

注：此法需要满足洛必达法则条件

想法三，因为是求概率的极限，故联想到“更新报酬定理推论1”这一工具。

针对“$P(A(t) \le y)$”构造一交替更新过程

在原更新过程中定义状态：把更新间隔分解为两部分，即$X = U + V$，其中

$U = min(y, X)$称为部件的试用期，$V = X - U$称为部件的工作期。

记$X(t)$表示t时刻系统所处的状态（试用期：0；工作期：1），则SP$\{X(t),\ t \ge 0\}$为交替更新过程，期状态空间为$\{0,1\}$。由更新报酬定理推论1得

$$\lim_{t\to\infty} P(A(t) \le y) = \lim_{t\to\infty} P(t\text{时刻部件处在试用期状态}) = \frac{E[U]}{E[U]+E[V]} = \frac{E[U]}{E[X]} = \frac{E[min(y,X)]}{E[X]}$$

$$= \frac{\int_0^\infty P(min(y,X)>s)ds}{E[X]} = \frac{\int_0^\infty P(y>s, X>s)ds}{E[X]} = \frac{\int_0^y P(X>s)ds}{E[X]}$$

$$= \frac{1}{E[X]}\int_0^y \overline{F}(s)\,ds$$